

Kibocsátás dátuma 15-febr.-2017

Felülvizsgálat dátuma 25-szept.-2023

Átdolgozás száma 6

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>Tetraethylthiuram disulfide</b>                    |
| Cat No. :     | <b>138120000; 138120250; 138120000; 138125000</b>     |
| Szinonimák    | Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide; Disulfiram; TETD |
| Indexszám     | 006-079-00-8                                          |
| CAS sz        | 97-77-8                                               |
| EK-szám       | 202-607-8                                             |
| Összegképlet  | C10 H20 N2 S4                                         |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Akut orális toxicitás                            | 4. kategória (H302) |
| Bőrszenzibilizáció                               | 1. kategória (H317) |
| Specifikus célszerv mérge - (ismételt expozíció) | 2. kategória (H373) |

## Környezeti veszélyek

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Akut vízi toxicitás     | 1. kategória (H400) |
| Krónikus vízi toxicitás | 1. kategória (H410) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Figyelem

## Veszélyre utaló mondatok

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki  
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H302 – Lenyelve ártalmas  
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket

## Óvatosságra intő mondatok

P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos  
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását  
P301 + P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő | CAS sz | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------|
|-----------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------|

ACR13812

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

|                             |         |                   |      |                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 97-77-8 | EEC No. 202-607-8 | > 95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|-----------------------------|---------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Összetevő                   | Specifikus koncentrációs<br>határértékek (SCL) | M-tényező                  | Alkatrészjegyzetek |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | -                                              | 10 (acute)<br>10 (chronic) | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz.                                                                         |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki vízzel a száját. Forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                |
| Belélegzés                                             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Forduljon orvoshoz.                                                   |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Allergiás bőrreakciót okozhat. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok  
Vízpermet. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. Alkohol-ellenálló hab.

Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos  
Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ne hagyja, hogy a tűzoltási víz csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

Veszélyes égéstermékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Kénoxidok.

## **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a bőrrel és ruházattal való érintkezést. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Kerülje a gőz vagy pára belélegzését. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Mosdjon le alaposan az anyag kezelése után.

#### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Felhasználás laboratóriumban

## **8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő                   | Európai Unió                                                                        | Egyesült Királyság                                                        | Franciaország                                                                                                  | Belgium                                                                                   | Spanyolország                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid |                                                                                     |                                                                           | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                           | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Összetevő                   | Olaszország                                                                         | Németország                                                               | Portugália                                                                                                     | Hollandia                                                                                 | Finnország                                                                                  |
| Tetraethylthiuram-diszulfid |                                                                                     | 2mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction)                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                               | 1mg/m <sup>3</sup> MAC                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina             |
| Összetevő                   | Ausztria                                                                            | Dánia                                                                     | Svájc                                                                                                          | Lengyelország                                                                             | Norvégia                                                                                    |
| Tetraethylthiuram-diszulfid | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                             |                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Összetevő                   | Bulgária                                                                            | Horvátország                                                              | Írország                                                                                                       | Ciprus                                                                                    | Cseh Köztársaság                                                                            |
| Tetraethylthiuram-diszulfid |                                                                                     |                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                             |                                                                                           |                                                                                             |
| Összetevő                   | Észtország                                                                          | Gibraltár                                                                 | Görögország                                                                                                    | Magyarország                                                                              | Izland                                                                                      |
| Tetraethylthiuram-diszulfid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.     |                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Összetevő                   | Lettország                                                                          | Litvánia                                                                  | Luxemburg                                                                                                      | Málta                                                                                     | Románia                                                                                     |
| Tetraethylthiuram-diszulfid |                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                             |
| Összetevő                   | Oroszország                                                                         | Szlovák Köztársaság                                                       | Szlovénia                                                                                                      | Svédország                                                                                | Törökország                                                                                 |
| Tetraethylthiuram-diszulfid | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            |                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                     | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid<br>97-77-8 (> 95) |                        | DNEL = 31mg/kg bw/day       |                              | DNEL = 0.592mg/kg bw/day          |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

| Component                                     | Akut hatás helyi<br>(Belélegzés) | Akut hatás szisztémás<br>(Belélegzés) | Krónikus hatások<br>helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások<br>szisztémás<br>(Belélegzés) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid<br>97-77-8 (> 95) |                                  | DNEL = 0.696mg/m <sup>3</sup>         |                                        | DNEL = 0.146mg/m <sup>3</sup>                  |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Szellőztetési rendszerek.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | átörési idő                     | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

A NiOSH/OSHA, vagy az Európai Standard EN 149 szabványnak megfelelő teljes álarcú, levegővezeték légzőkészüléket kell viselni, túlnyomásos működtetéssel, meneküléshez ellátva.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                       | Világossárga                     |                                            |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 70 - 74 °C / 158 - 165.2 °F      |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | 117 °C / 242.6 °F                | 23 hPa                                     |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | 0.02 g/100ml                     |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Összetevő                             | log Pow                          |                                            |
| Tetraethylthiuram-diszulfid           | 3.88                             |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | C10 H20 N2 S4              |
| Molekulasúly       | 296.51                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Nem áll rendelkezésre információ. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>). Kénoxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

4. kategória

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő                   | LD50 orális              | LD50 bőrön keresztül         | LC50 belégzés              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | LD50 = 500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 700 ppm ( Rat ) 4 h |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

1. kategória

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

##### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

##### i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

2. kategória

Célszervek

Máj, Központi idegrendszer (CNS), Perifériás idegrendszer (PNS).

##### j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

##### Tünetek / hatások,

A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség,



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

akut és késleltetett bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxikus hatások** A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

| Összetevő                   | Édesvíz hal                                                  | vízibolha | Édesvízi algák |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | LC50: = 0.187 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata) |           |                |

| Összetevő                   | Microtox | M-tényező                  |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid |          | 10 (acute)<br>10 (chronic) |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Perzisztencia** Vízben oldhatatlan, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.  
**Lebomlás a szennyvíztisztító telep** Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

**12.3. Bioakkumulációs képesség** Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő                   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 3.88    | Nem áll rendelkezésre adat            |

**12.4. A talajban való mobilitás** Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. Illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító

**tulajdonságok**  
**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | Nem szabad kiengedni a környezetbe. A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                           |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                                                                                     |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                      |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Disulfiram                                    |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

### ADR

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Disulfiram                                    |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

### IATA

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3077                                        |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | A környezetre veszélyes anyagok, szilárd, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Disulfiram                                    |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 9                                             |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                           |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b> | Környezetre veszélyes<br>Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                   | CAS sz  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 97-77-8 | 202-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-03026 | X    | X    |

| Összetevő                   | CAS sz  | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 97-77-8 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                   | CAS sz  | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 97-77-8 | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                   | CAS sz  | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | 97-77-8 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                   | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tetraethylthiuram-diszulfid | WGK3                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetraethylthiuram disulfide

Felülvizsgálat dátuma  
25-szept.-2023

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő  
szennyezés

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

ATE - Akut toxicitás becslése

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

VOC - (illékony szerves vegyület)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Kibocsátás dátuma

15-febr.-2017

Felülvizsgálat dátuma

25-szept.-2023

Frissítési összefoglaló

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**